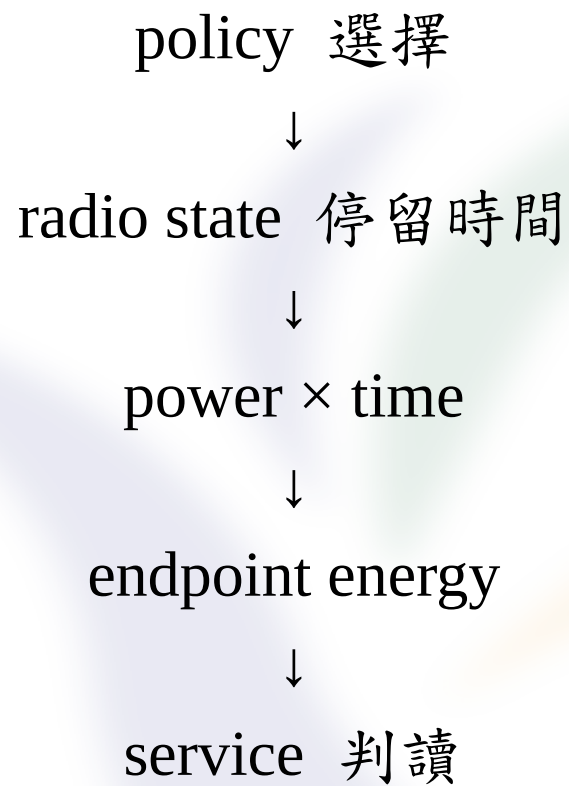


LoRaEnergySim × 智慧節能與物聯網應用

從 policy 變更，看見 service 與 endpoint energy 的因果

節能不是只看功率變小



LEO 只提供會改變的服務窗口

課程核心

LoRa endpoint
policy / queue
radio state / energy

LEO 範例

窗口會開、會關
品質會改變
等待會產生後果

先跑基準，再只改一個 policy block

基準

先驗證環境

```
bash course.sh verify
```

保持 policy 不變

```
bash course.sh run --lab A --case baseline
```

一次變更

只改 *lab-a-pace-rest*

先寫下預測，再執行

```
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze
```

公式把操作連到證據

第一式：各 radio state 的功率與停留時間累積為 endpoint energy
第二式：送達資料量除以相同能量邊界，才可比較 energy efficiency

一筆 result ，先看證據鏈

身份 / lineage

服務 / deadline / freshness

機制 / queue / packet / state

能量 / $\text{power} \times \text{time}$

判讀 / 支持、反駁、待查

/ Accept only a student-run or labelled same-scenario fallback; for a mismatch, fix the artifact or return to the matching one instead of weakening the gate.

匯入 result.json / Import result.json 只選擇檔案；元件不在瀏覽器解析。 / Choose a file; this component does not parse it in the browser. result.json

匯入狀態 / Import status: 已完整匯入 A/baseline；session 只在所有 gate 通過後更新。 ·
run_id=sha256:5d2e38ebaabeaa0433bfb50a723472fcc2eed5adbe7bfa423c00f15970fafd8

Use same-scenario fallback same-scenario-fallback

只讀 endpoint layer · 不改寫 C-120 system replay / Read-only endpoint layer · does not rewrite C-120 system replay
QUEUE、PACKET 與 RADIO-STATE REPLAY / QUEUE, PACKET, AND RADIO-STATE REPLAY
目前 frame 由 controller 提供；瀏覽器只呈現 artifact 值，不重新套用科學公式。 / The controller supplies the current frame; the browser displays artifact values without reapplying scientific formulas.

Previous frame 選擇 endpoint replay frame / Select endpoint replay frame 第 1 格 · 0s / Frame 1 · 0s Next frame

目前 frame / Current frame 1/56 · 0s · 無接觸 / no contact · quality 0

佇列 Queue / Queue 佇列 • normal-1	封包事件 Packet events / Packet events 封包事件	Endpoint radio state / Endpoint radio state
-----------------------------------	---	---

Server preview 已驗證； Windows native 待實機驗證